

# Especificación de entrega del BIM — Showroom Edificio Apolo

---

Especificaciones para exportar el modelo definitivo (edificio y entorno) destinado al showroom virtual.

## Por qué hace falta esto

---

El FBX llega al visor como un montón de mallas sueltas: sin niveles, sin categorías y sin propiedades. Eso obliga a que el visor *deduzca* a qué planta pertenece cada elemento y a qué altura debe cortar la sección, y esa deducción es estadística — mira las cotas y los remates de los muros.

En el modelo provisional falló por dos motivos concretos: los cuatro tramos del edificio están a cotas distintas, y en el tramo 2 los muros rematan 80 cm por debajo del forjado (cajones de persiana). El resultado es que el plano de corte cae donde no toca y aparecen tapas negras encima de las ventanas o tramos enteros sin cortar.

Todo lo que sigue existe para que el visor no tenga que deducir nada.

## 1. Planos de corte explícitos

---

Es lo que resuelve el problema de raíz. Por cada planta y cada tramo:

- Un **sólido genérico** (categoría *Modelo genérico / Generic Model*) horizontal, de 1 cm de espesor.
- Con la **huella completa del tramo**. Que sobresalga de la fachada da igual, solo se lee su altura.
- Colocado **exactamente a la cota a la que quieren que se corte** esa planta. El criterio es suyo: lo habitual es entre 1,10 y 1,50 m sobre el forjado acabado, por encima de los antepechos y por debajo de los dinteles.
- Nombrado **CORTE\_P<planta>\_T<tramo>**, por ejemplo **CORTE\_P02\_T1**.

Si una planta tuviera una única cota en todo el edificio, basta con uno: **CORTE\_P02**.

**Importante:** un plano de referencia o un plano de trabajo de Revit *no* sirven, porque no se exportan a FBX. Tiene que ser geometría real.

## 2. Un archivo por planta

---

Lo preferible es un FBX por planta: **APOLO\_P01.fbx**, **APOLO\_P02.fbx**, etc.

Si tiene que ir todo en un único archivo, entonces cada objeto debe llevar el prefijo de su planta en el nombre: **P01\_MURO\_...**

Lo que no funciona es que la planta haya que deducirla de la cota Z: los elementos que cruzan dos plantas (pilares de dos alturas, escaleras, muros de patinillo, petos) se asignan mal y desaparecen o se duplican al aislar una planta.

## 3. Prefijo de categoría en el nombre de cada objeto

---

El visor pinta cada familia con un material distinto y decide qué se oculta al aislar una planta. Hoy lo deduce de los nombres por defecto de Revit (**Muro...**, **Suelo...**, **VEN-...**, **Puerta...**), y eso se rompe en cuanto alguien renombra un tipo de familia.

Prefijos pedidos:

| Prefijo      | Elemento                 |
|--------------|--------------------------|
| <b>MURO_</b> | muros de carga y fachada |
| <b>TAB_</b>  | tabiquería interior      |
| <b>PIL_</b>  | pilares                  |
| <b>FORJ_</b> | forjados y losas         |
| <b>ESC_</b>  | escaleras y rampas       |
| <b>VID_</b>  | vidrio y carpintería     |
| <b>BAR_</b>  | barandillas y petos      |
| <b>CUB_</b>  | cubierta y casetones     |

## 4. Identidad de cada vivienda

---

Es hoy la parte más frágil de todo el montaje. Por cada una de las 166 viviendas hace falta **un sólido genérico que ocupe su superficie** (una "burbuja" de la vivienda, de suelo a techo), nombrado con el código real de comercialización:

**VIV\_SE-AP-124**

Con eso, el visor asocia geometría ↔ ficha ↔ disponibilidad por nombre en vez de por proximidad geométrica, y coloca la etiqueta de estado (verde disponible / naranja reservada) en el centro correcto de la vivienda.

## 5. Lo que no debe venir

---

- Mobiliario, sanitarios, electrodomésticos y vegetación de relleno.
- Vistas, cotas, textos y anotaciones.
- Instalaciones (MEP), salvo que se pidan expresamente.

Si resulta más cómodo no depurarlo, que venga todo agrupado bajo un nombre **DESCARTE\_** y se filtra en el pipeline.

## 6. Geometría y coordenadas

---

- **Unidades en metros.**

- **Coordenadas compartidas** (*shared coordinates*) idénticas en el modelo del edificio y en el del entorno. Es lo que hace que encajen solos, sin tener que alinearlos a ojo.
- Punto base del proyecto fijo y comunicado por escrito.
- Huecos de ventanas y puertas resueltos como huecos reales en el muro.
- Muros y tabiques de tipo seco (placa + cámara + placa): interesa que se exporten como **sólidos macizos**, o al menos con las cámaras cerradas. Si llegan como capas separadas, el corte deja ver el hueco interior y el muro no lee como un todo.
- FBX binario, con las mallas ya trianguladas.

## 7. Si además pueden entregar IFC 4

---

Un IFC 4 lleva de serie lo que el FBX obliga a codificar a mano en el nombre: niveles (**IfcBuildingStorey**), categorías (**IfcWall**, **IfcSlab**, **IfcColumn**, **IfcStair**) y conjuntos de propiedades. Con IFC, los puntos 2, 3 y 4 de este documento dejan de hacer falta: la información ya viene estructurada.

El coste está de nuestro lado (cambiar el conversor de entrada), y a cambio desaparece la clase entera de problemas.

La entrega ideal sería: **IFC 4 + los sólidos de corte del punto 1**. Con eso sobra todo lo demás.

## 8. Coordenadas de mapeado (UV) y materiales nombrados

---

Dos cosas que hay que pedir expresamente porque no salen solas:

**Exportar con coordenadas UV.** El modelo provisional llegó sin ellas, y sin UVs no se pueden aplicar texturas por el camino normal: el grano del monocapa hay que fingirlo calculándolo en el shader a partir de la posición en el mundo. Funciona, pero es un apaño.

**Asignar y nombrar los materiales en Revit.** No hace falta que pongan la textura buena —esas viajan mal a FBX, referencian archivos locales y se pierde el mapeado—, pero sí que cada elemento llegue con el nombre de su material: **Monocapa blanco**, **Vidrio bajo emisivo**, **Carpintería lacada**... Con eso el material se asigna por nombre en vez de deducirlo de cómo se llame la familia, que es lo que se hace ahora y se rompe en cuanto alguien renombra algo.

Las texturas finales las montamos nosotros a partir de fotos de muestra: el tiempo real necesita piezas pequeñas, repetibles y comprimidas, con sus mapas de rugosidad y relieve, que no es lo que produce un render offline.

## Lo mínimo imprescindible

---

Si solo pueden atender a tres cosas:

1. Los sólidos de corte por planta y tramo (punto 1).
2. Un archivo por planta (punto 2).
3. El sólido por vivienda con el código **SE-AP-XXX** (punto 4).

Y, en cualquier caso, que la exportación lleve coordenadas UV (punto 8).